

Project 05 (DACON) 무역 시계열 공행성 예측 및 최적화

| 프로젝트 기간 2025.11 - 2025.11
| 작업인원 2명

1. 프로젝트 개요 및 목표

배경 및 목적

무역 품목 간 선호행 관계 탐지로
수급 변동 선제 예측 및
의사결정 지원 시스템 구축

평가지표 1

F1 Score
(가중치 0.6)
공행성 쌍 탐지 정확도
Precision × Recall 균형

대회 개요

핵심 과제

품목 간 공행성 쌍 판별 및
후행 품목 무역량 예측
AI 모델 개발

평가지표 2

1 - NMAE
(가중치 0.4)
다음 달 무역량 예측
상대 오차 최소화

2. 활용 데이터



데이터 구성

- 100개 수입 품목, 43개월 (2022.01~2025.07)
- 총 10,836건 거래 기록
- 변수: weight, value, quantity, hs4 등



데이터 구조

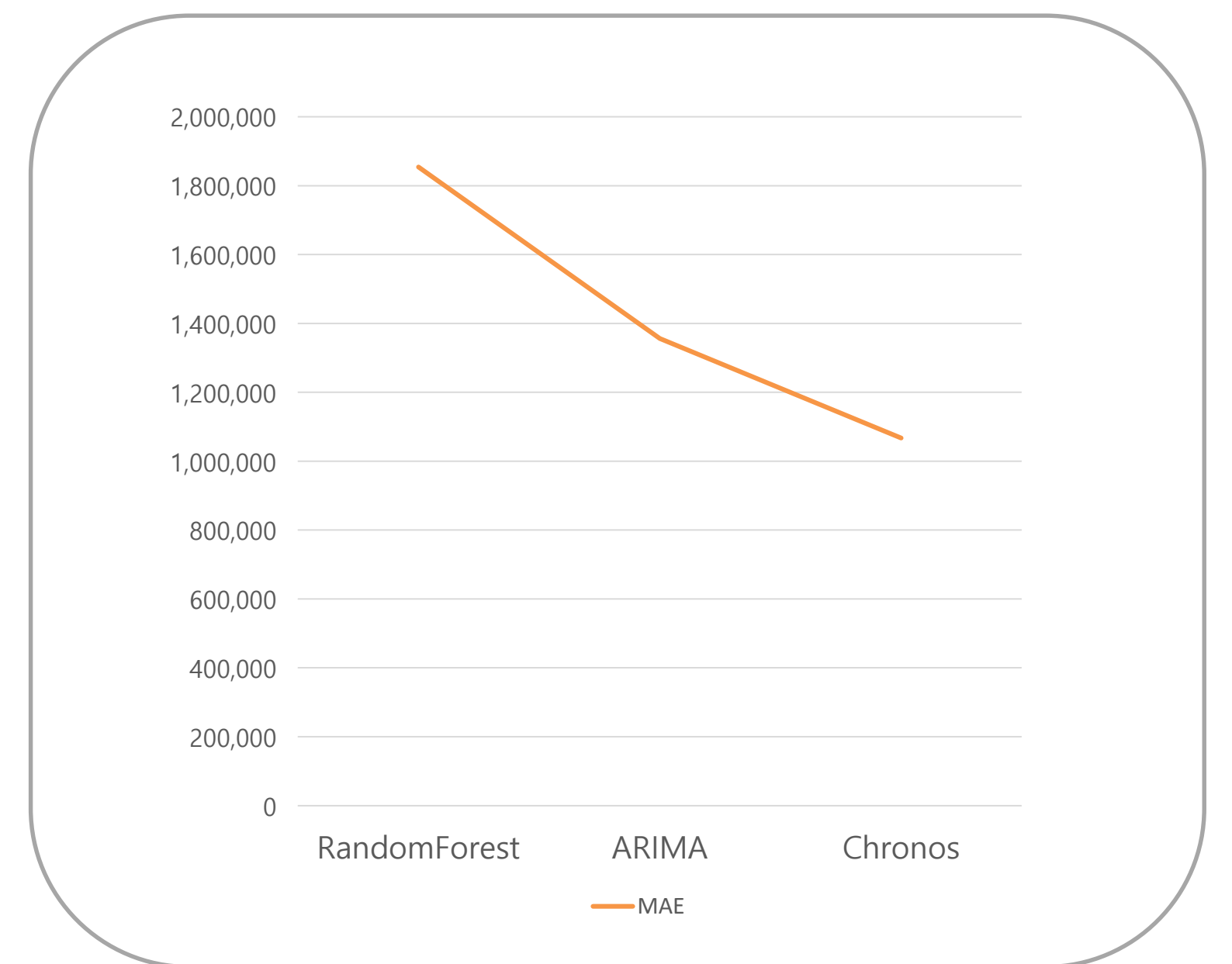
- 품목별 48개월 시계열
- 9,900개 가능 조합에서 공행성 탐색
- Lag 1~10개월 시차 분석



분석 접근

- Pearson 상관분석 ($p \leq 0.025$)
- 품목 특성 기반 클러스터링
- 통계적 유의성 필터링

3. 핵심 성과



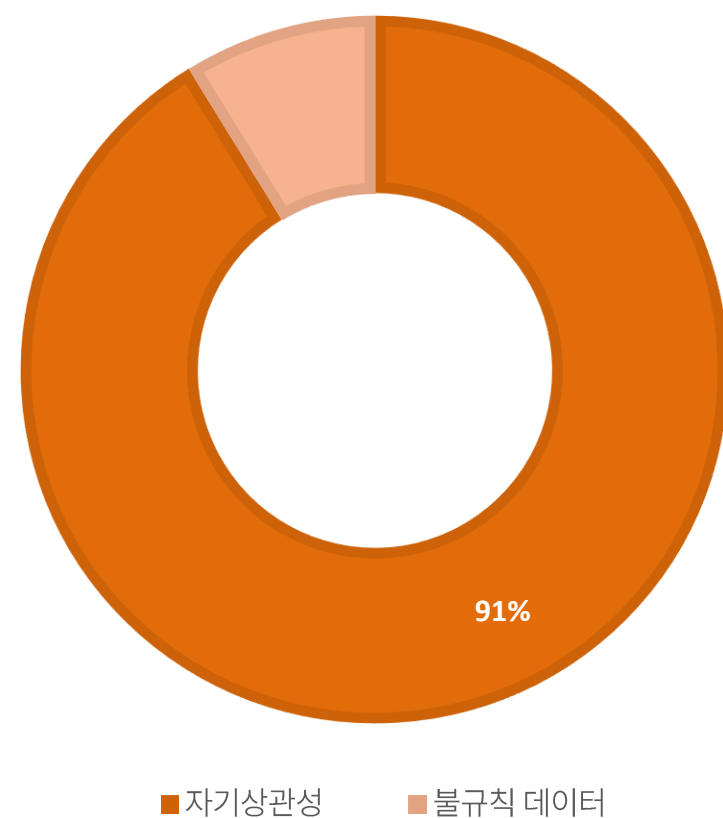
시계열 데이터 예측에서
무역 데이터가 자기상관성이 강함에도 불구하고
기존 ML 모델 대비 **Chronos(TimeLLM)**가 MAE 33% 개선을 달성

Project 05 (DACON) 무역 시계열 공행성 예측 및 최적화

| 프로젝트 기간 2025.11 - 2025.11
| 작업인원 2명

1. 데이터 특성 분석

Point. 자기 상관성 분석



대회 가정

선행 품목을 활용한 후행 품목 value 예측

발견 사실

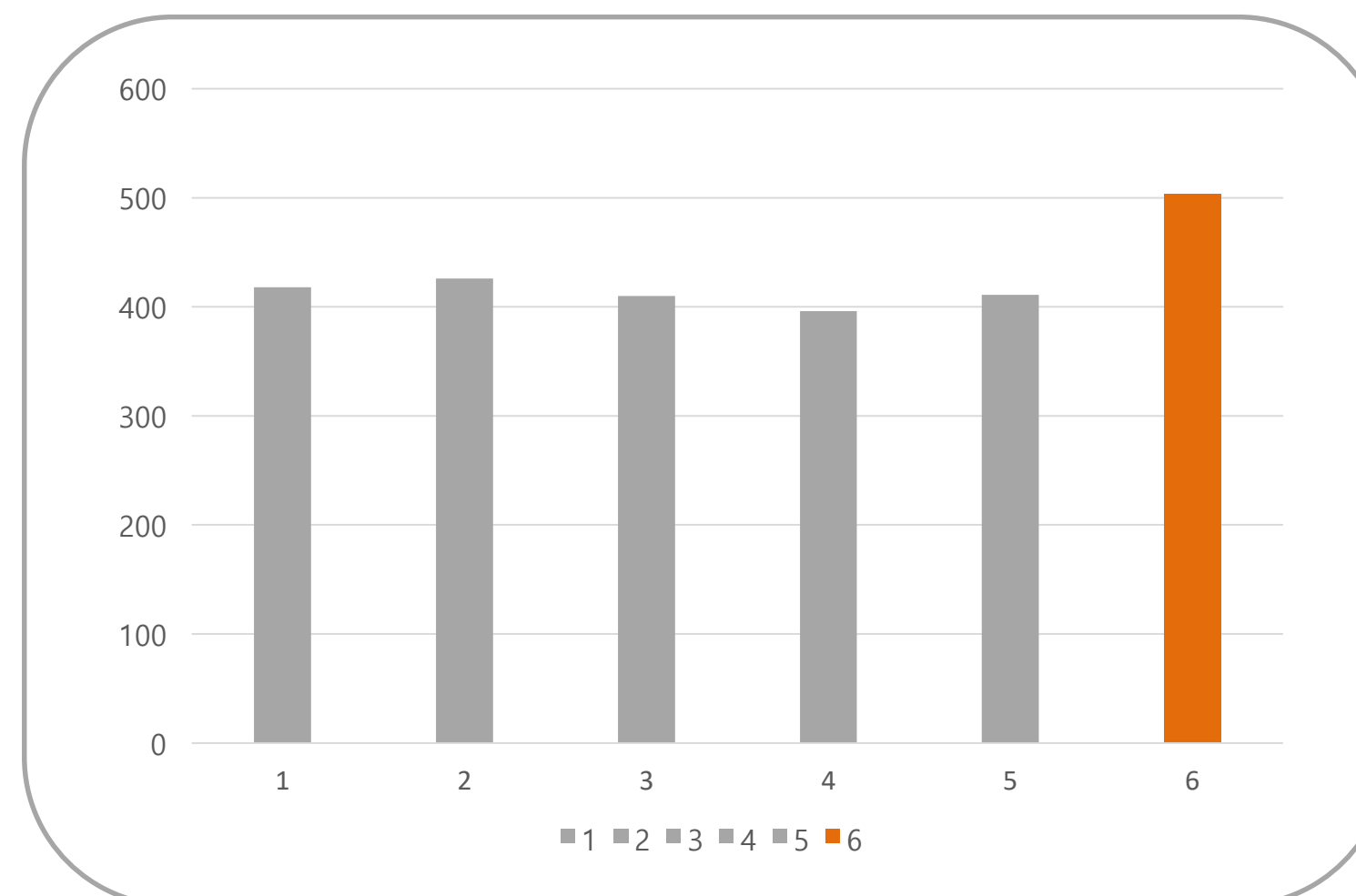
후행 품목 자체의(t-1, t-2) 자기상관성이 매우 강함

핵심 인사이트

후행 품목 자신의 최근 값을 활용하는 것이 더 강력한 예측 변수일 가능성이 있음

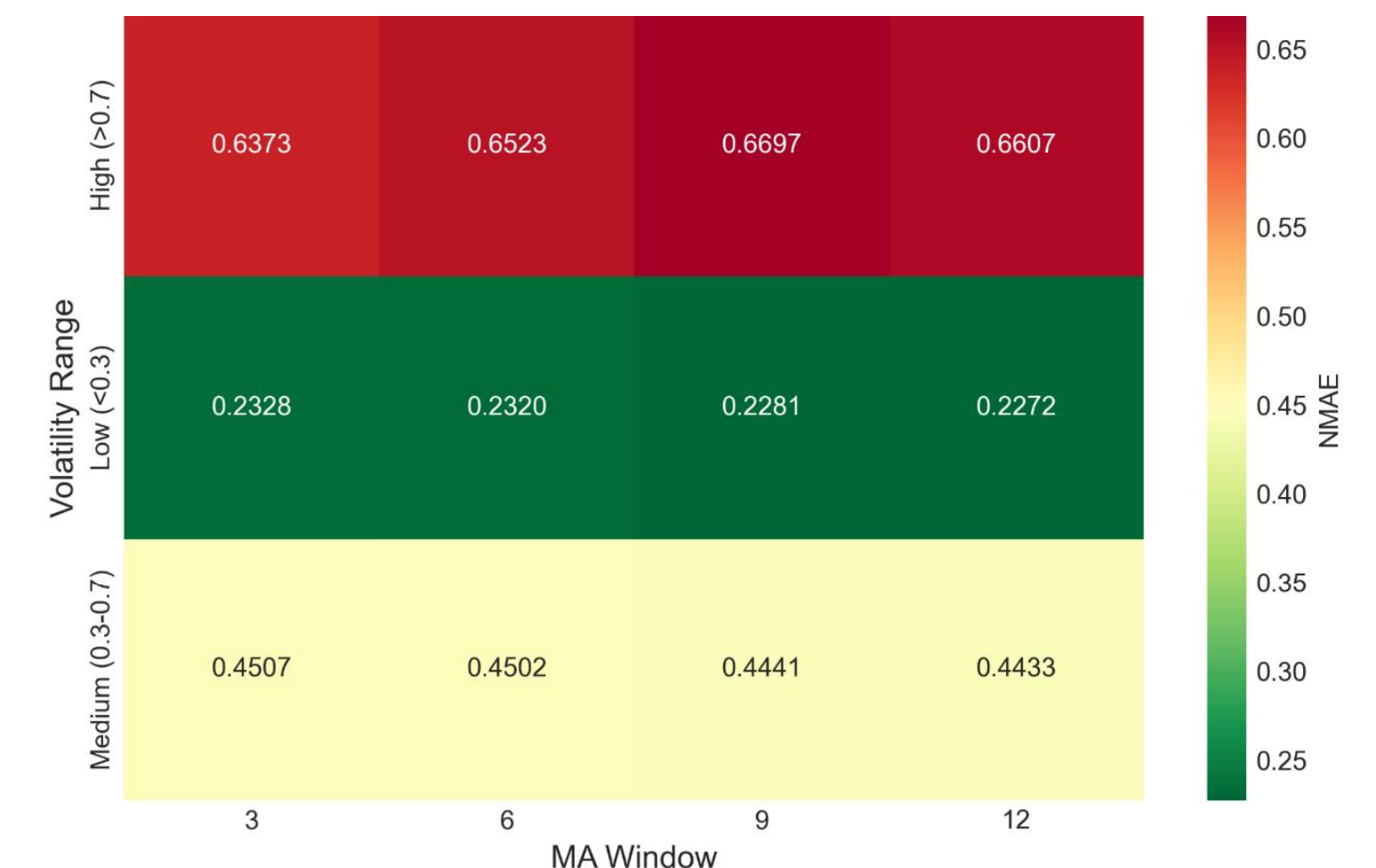
2. 하이퍼파라미터 최적화

Point. Max_Lag 최적화



- 일반적인 시계열 데이터와 다르게 Max_Lag가 증가할 수록 공행성 쌍의 수가 줄어드는 현상
- Lag 7-10 품질 동등 확인
최적의 Max_Lag=10 설정으로 추가 1,719쌍 확보

Point. MA Window 분석



- 품목 변동성 구간별 최적 MA Window 탐색
- Low/Medium 변동성에서 MA=12 최적 확인
- 후행 품목 자체의 중기 추세 패턴 강조
피쳐 엔지니어링 최적화

Project 05 (DACON) 무역 시계열 공행성 예측 및 최적화

| 프로젝트 기간 2025.11 - 2025.11
| 작업인원 2명

모델링 전략

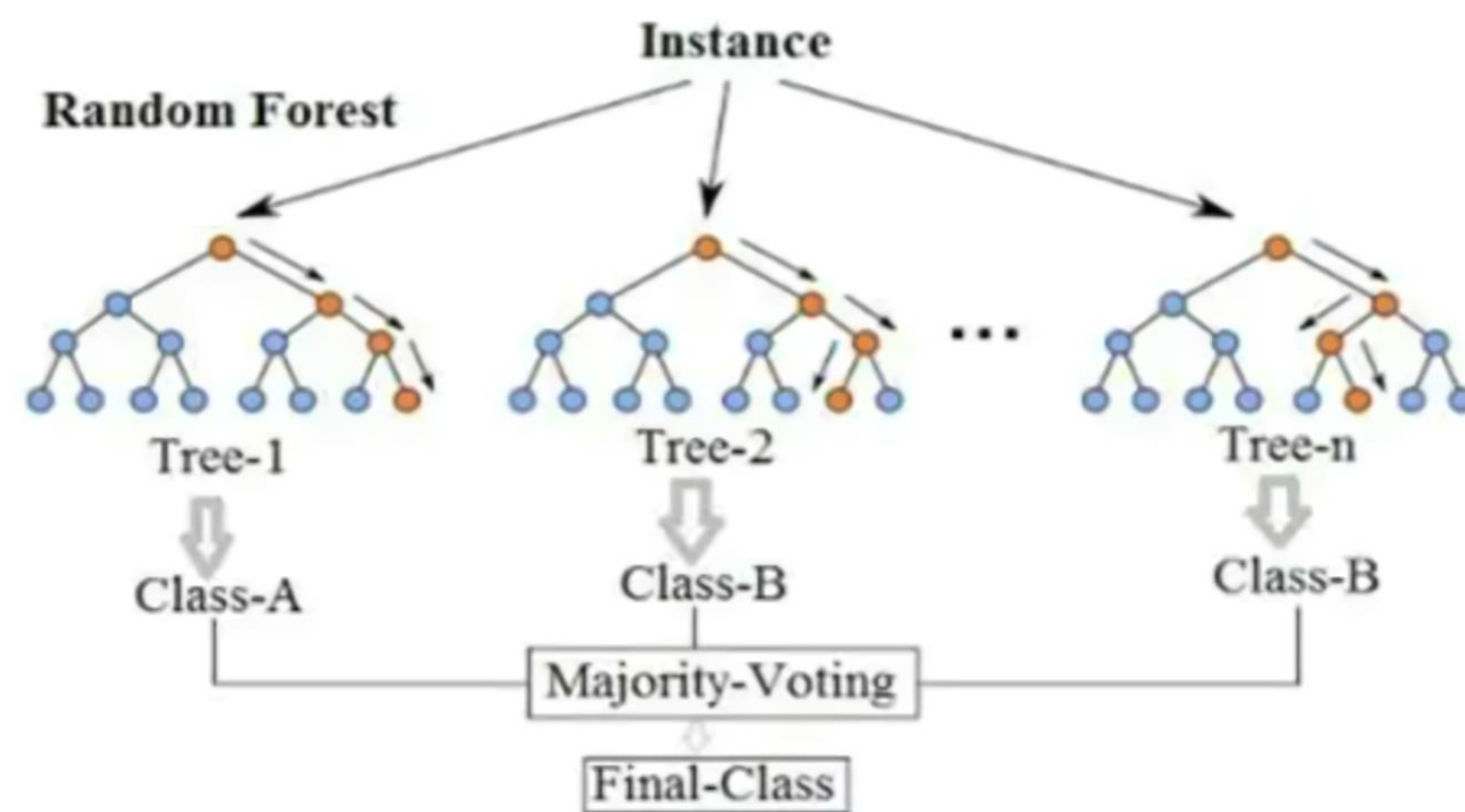
모델 1. Random Forest

----- ↓ 26.3% -----

모델 2. ARIMA

----- ↓ 22% -----

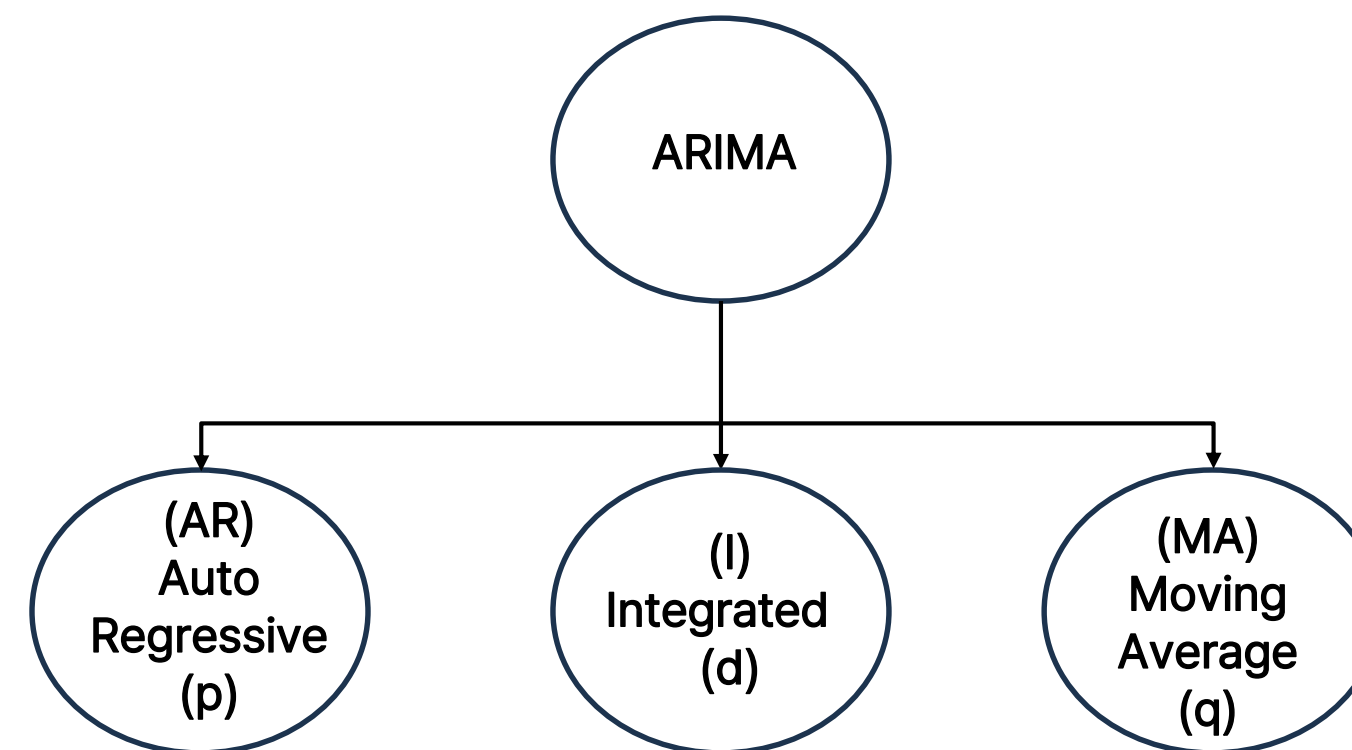
모델 3. Chronos (TimeLLM)



선택근거 : 초기 baseline, 다양한 피처 엔지니어링 가능

최적화 : BMA_3 설정으로 후행 품목 자체 패턴 강화

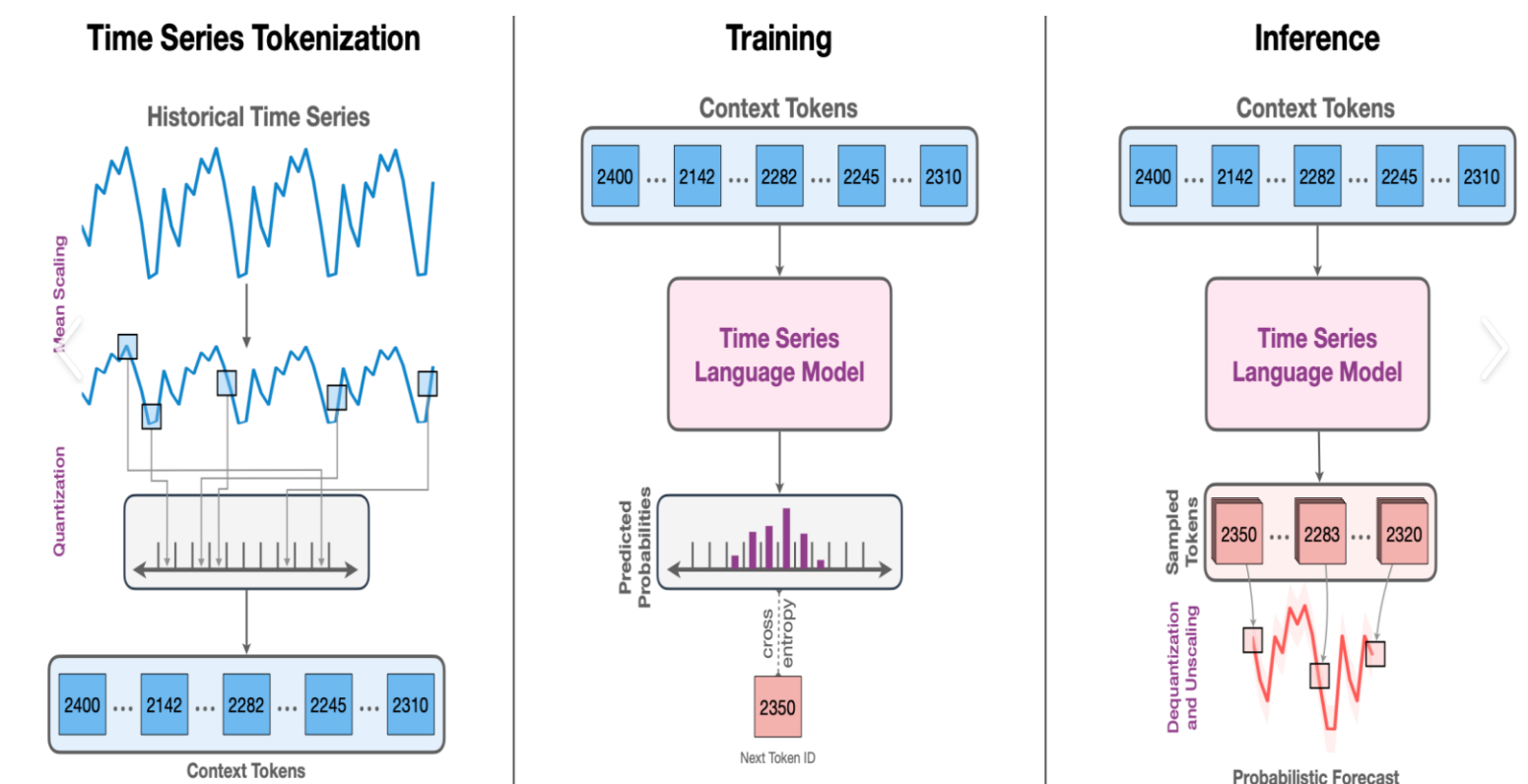
한계점 : 큰 값 과소 예측 (평균 회귀 경향)



선택근거 : 전통 시계열 모델 검증 필요

최적화 : 순수 시계열 패턴 포착

한계점 : 불규칙 패턴 및 품목 간 관계 포착 한계



선택근거: LLM 사전학습으로 짧은 데이터에도 효과적

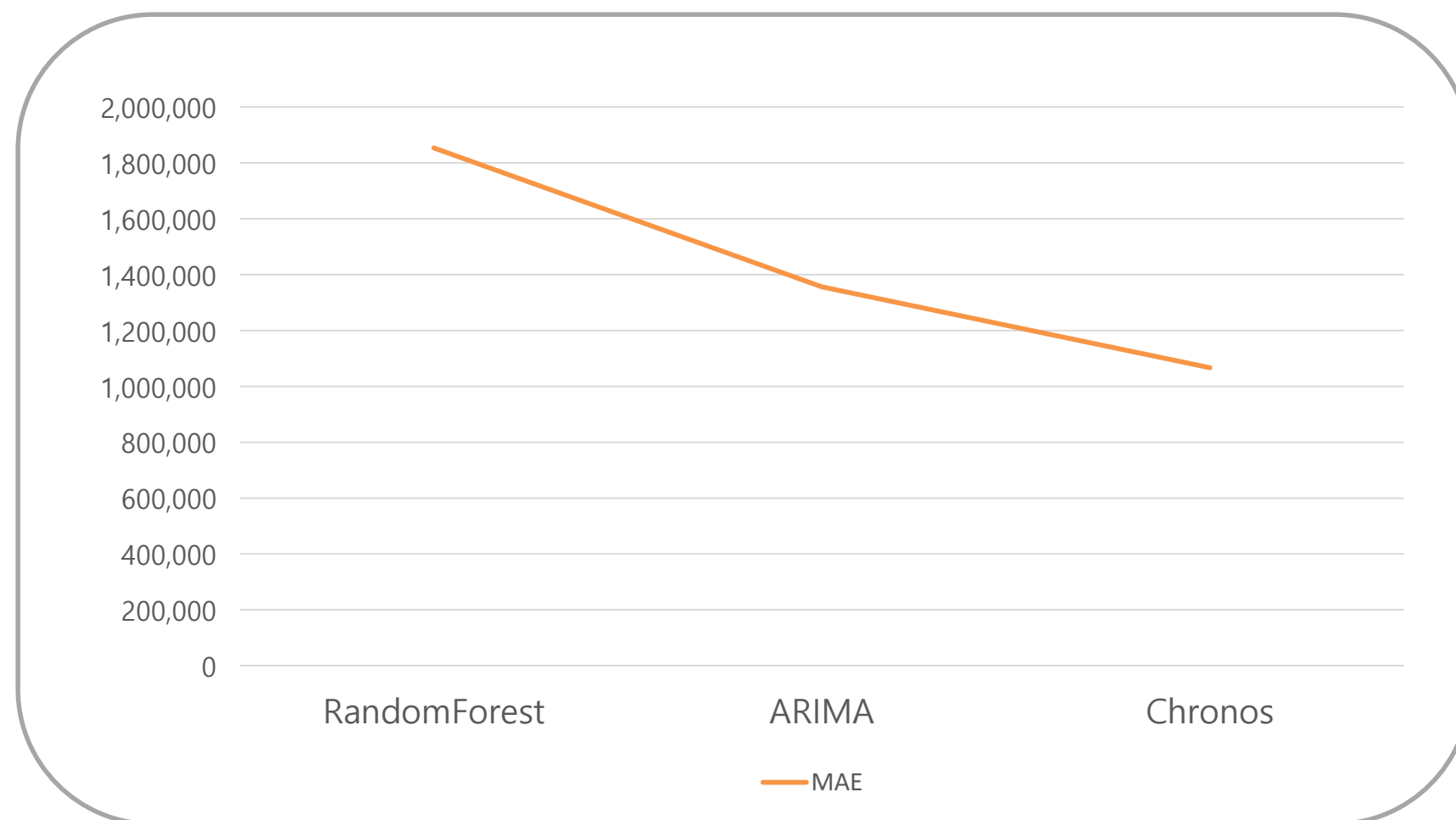
자기상관 및 공행성 복잡한 패턴 동시 학습

핵심발견 : 단일 Chronos > 앙상블 (실제 리더보드 검증)

Project 05 (DACON) 무역 시계열 공행성 예측 및 최적화

| 프로젝트 기간 2025.11 - 2025.11
| 작업인원 2명

결론



강한 자기상관성을 띄는 데이터 특성상 전통적 시계열 모델을 통해 성능 테스트를 진행하였지만, 짧은 데이터 주기와 대규모 value의 비선형 패턴을 완벽하게 포착하기에는 한계가 있었습니다.

반면 **Chronos**는 LLM 사전학습을 통해 다양한 시계열 패턴을 이미 학습한 모델이기 때문에, 제한된 데이터에서도 효과적인 예측이 가능했습니다.

특히 무역 데이터의 복잡한 추세를 토큰 시퀀스로 이해하여 큰 값의 변동 패턴을 정확히 포착할 수 있었습니다.

고도화 계획



프롬프트 엔지니어링

- 품목 특성(hs4, weight/value) 텍스트화
- 공행성 관계를 컨텍스트로 제공
→ LLM의 맥락 이해 능력 활용



Fine-tuning 실험

- 무역 데이터로 도메인 특화 학습
- 효율적 파라미터 업데이트 기법 활용
→ 48개월 소규모 데이터 한계 극복



멀티모달 확장

- 시계열 + 품목 메타데이터 결합
- 다른 TimeLLM과 비교
→ 예측 정확도 추가 개선